

地球物理信号与系统

分数阶傅里叶变换 (FrFT) 原理与应用

茅单文 231830128

January 17, 2026

1 实验原理

1.1 FrFT 的原理

1.1.1 定义 1: 本征值与本征函数

将傅里叶变换视为作用在 $L^2(\mathbb{R})$ 空间上的线性算符 $\mathcal{F}$:

$$(\mathcal{F}x)(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (1)$$

该算符存在一组完备的本征函数, 满足

$$\mathcal{F}\{\psi_n(t)\} = \lambda_n \psi_n(t), \quad (2)$$

本征函数的典型代表为 Hermite-Gaussian 函数 $\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi}2^n n!}} e^{-x^2/2} H_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{\sqrt{\pi}2^n n!}} e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$,
本征值为 $\lambda_n = e^{-in\pi/2}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

傅里叶算符作用 N 次, 有

$$\mathcal{F}^N\{\psi_n(t)\} = \lambda_n^N \psi_n(t). \quad (3)$$

不妨推广傅里叶算符作用任意实数次, 保持本征函数 ψ_n 不变, 则

$$\mathcal{F}_p \psi_n(t) = \lambda_n^p \psi_n(t) = e^{-ipn\pi/2} \psi_n(t), \quad (4)$$

得到分数阶傅里叶变换算符 $\mathcal{F}_p$ 的本征函数定义。

特别地, 当 $p = 0$ 时, $\mathcal{F}_p$ 为恒等算符; 当 $p = 1$ 时, $\mathcal{F}_p$ 退化为标准傅里叶变换; 当 $p = 2$ 时, $\mathcal{F}_p$ 为奇偶算符 $\mathcal{P}$.

1.1.2 定义 2: 积分算符

本征函数 $\{\psi_n\}$ 构成完备正交基, 任意平方可积函数 $f(x)$ 可展开为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n(x), \quad c_n = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi_n(t) dt. \quad (5)$$

对 $f(x)$ 施加分数阶傅里叶变换, 有

$$\mathcal{F}_p[f](x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-ipn\pi/2} \psi_n(x) \quad (6)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi_n(t) dt \right) e^{-ipn\pi/2} \psi_n(x). \quad (7)$$

交换求和与积分次序, 得

$$\mathcal{F}_p[f](x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\sum_{n=0}^{\infty} e^{-ipn\pi/2} \psi_n(x) \psi_n(t) \right] dt. \quad (8)$$

由此得到分数阶傅里叶变换的**积分定义**

$$\mathcal{F}_p[f](x) = \int_{-\infty}^{\infty} K_p(x, t) f(t) dt, \quad (9)$$

其中核函数定义为

$$K_p(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-ipn\pi/2} \psi_n(x) \psi_n(t). \quad (10)$$

由 Hermite 函数的 Mehler 展开公式

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \psi_n(x) \psi_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-r^2)}} \exp\left(-\frac{(x^2 + t^2) - 2rxt}{1-r^2}\right), \quad (11)$$

取 $r = e^{-ip\pi/2}$, 令 $\alpha = p\pi/2$ (称 α 为分数阶角, 物理意义见后), 整理得

$$K_\alpha(x, t) = \sqrt{\frac{1 - i \cot \alpha}{2\pi}} \exp\left[i \frac{x^2 + t^2}{2} \cot \alpha - i \frac{xt}{\sin \alpha}\right], \quad \alpha \notin \pi\mathbb{Z}. \quad (12)$$

这即为分数阶傅里叶变换的标准积分核函数形式。

该表达式在 $p = 1$ 时退化为标准傅里叶核 $K_{\pi/2}(x, t) = e^{-i\omega t}$, 在 $p \rightarrow 0$ 时退化为 $\delta(u - t)$, 与恒等算符一致。

1.1.3 定义 3: 微分方程的解

考虑初始条件 $X_0(u) = x(u)$ 的微分方程:

$$\left(-\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{1}{2} u^2\right) K_p(u, u') = i \frac{\partial}{\partial p} K_p(u, u'). \quad (13)$$

方程的解 $X_p(u)$ 即为 $x(u)$ 的 p 阶傅里叶变换。

该方程的形式与量子力学中一维谐振子的薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} \omega x^2\right) \Psi(x, t) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) \quad (14)$$

完全同构, 其中 p 相当于时间 t , u 相当于空间坐标 x 。

1.2 FrFT 的性质

1.2.1 线性

分数阶傅里叶变换 $\mathcal{F}_\alpha$ 是线性算符, 即对任意函数 $f(x), g(x)$ 及常数 $a, b \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{F}_\alpha[af(x) + bg(x)] = a\mathcal{F}_\alpha[f(x)] + b\mathcal{F}_\alpha[g(x)]. \quad (15)$$

该性质直接来源于其积分表示

$$\mathcal{F}_\alpha[f](x) = \int_{-\infty}^{\infty} K_\alpha(x, t) f(t) dt, \quad (16)$$

其中积分算符对被积函数是线性的。

1.2.2 叠加性

分数阶傅里叶变换满足叠加性

$$\mathcal{F}_\alpha \circ \mathcal{F}_\beta = \mathcal{F}_{\alpha+\beta}, \quad (17)$$

该性质可由本征展开直接证明: 对任意本征函数 ψ_n ,

$$\mathcal{F}_\alpha(\mathcal{F}_\beta[\psi_n]) = e^{-in\beta} e^{-in\alpha} \psi_n = e^{-in(\alpha+\beta)} \psi_n = \mathcal{F}_{\alpha+\beta}[\psi_n]. \quad (18)$$

由于 $\{\psi_n\}$ 构成完备基, 上式对任意函数成立。

当阶数 α 从 0 连续变化至 1, α 阶傅里叶算符 $\mathcal{F}_\alpha$ 从恒等算符连续变化至傅里叶算符 $\mathcal{F}$ 。

1.2.3 Parseval 定理 (能量守恒)

分数阶傅里叶变换是酉算符, 保持内积不变 (证明略):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g^*(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_\alpha[f](u) \mathcal{F}_\alpha[g]^*(u) du. \quad (19)$$

取 $g = f$, 得到 Parseval 定理:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathcal{F}_\alpha[f](u)|^2 du, \quad (20)$$

即 FrFT 保持信号的总能量不变。

1.2.4 Wigner 分布的旋转

Wigner 分布 信号 $f(x)$ 的 Wigner 分布定义为

$$W_f(x, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f\left(x + \frac{\tau}{2}\right) f^*\left(x - \frac{\tau}{2}\right) e^{-i\omega\tau} d\tau. \quad (21)$$

$W_f(x, \omega)$ 是定义在时-频平面 (x, ω) 上的二元函数, 不妨认为可以描述信号在时间与频率上的联合分布。它满足边缘性质:

$$\int_{-\infty}^{\infty} W_f(x, \omega) d\omega = |f(x)|^2, \quad (22)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} W_f(x, \omega) dx = |\hat{f}(\omega)|^2, \quad (23)$$

因此可将 $W_f(x, \omega)$ 理解为信号能量在时频平面中的“概率分布”。

FrFT 的几何解释 设 $g(u) = \mathcal{F}_p[f(x)]$, 即 g 是 f 的 p 阶傅里叶变换的结果, 则 g 的 Wigner 分布与 f 的 Wigner 满足关系

$$W_g(u, \nu) = W_f(x, \omega) \Big|_{(x, \omega) = R_{-\alpha}(u, \nu)}, \quad (24)$$

其中 $\alpha = p\pi/2$, $R_{-\alpha}$ 是旋转角为 α 的坐标逆时针旋转矩阵,

$$\begin{pmatrix} x \\ \omega \end{pmatrix} = R_{-\alpha} \begin{pmatrix} u \\ \nu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ \nu \end{pmatrix}. \quad (25)$$

即

$$W_{\mathcal{F}_\alpha[f]}(u, \nu) = W_f(u \cos \alpha + \nu \sin \alpha, -u \sin \alpha + \nu \cos \alpha). \quad (26)$$

f 的 p 阶傅里叶变换的 Wigner 分布相当于 f 的 Wigner 分布的自变量发生 $\alpha = p\pi/2$ 角度的旋转, 也相当于 f 的 Wigner 分布的旋转。这是 FrFT 的**几何解释**。

当 $p = 1$, FrFT 对应 FT, FT 将信号从时域变换为频域, 即在时-频空间将信号从时间轴旋转了 $\pi/2$ 至频率轴。推广至任意的 p , FrFT 将信号旋转了 $p\pi/2$ 的角度, 变换结果看似同时具有时域和频域的信息, 但实际上, 在时频空间能够体现出的旋转是信号 Wigner 分布的旋转; 而对于信号本身, 不妨称 FrFT 将信号从时域变换为“分数阶频域”。

1.2.5 作用于 Chirp 信号

首先考虑纯频率信号

$$f(t) = \exp(i\omega_0 t), \quad (27)$$

傅里叶变换的核函数为

$$K(u, t) = \exp(-iut) \quad (28)$$

对纯频率信号 $f(t) = e^{i\omega_0 t}$ 作 FT:

$$\mathcal{F}[f](u) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iut} e^{i\omega_0 t} dt = 2\pi \delta(u - \omega_0) \quad (29)$$

即傅里叶变换将时间域中的纯指数函数映射为频域中的冲激函数。这反映出 $e^{i\omega t}$ 是傅里叶变换意义下的“匹配基函数”。

而将傅里叶变换作用于一般的信号 f , 通过改变 u_0 而选择不同的核函数 $K(u_0, t) = \exp(-iu_0 t)$, 就可以从一般的信号 f 中筛选出对应于 $\exp(iu_0 t)$ 的信号, 即体现为频域上频率等于 u_0 的强度。

线性调频 (Chirp) 信号 考虑标准二次相位 chirp 信号

$$f(t) = \exp(i\pi at^2), \quad (30)$$

其中 a 为调频率。其瞬时频率为

$$\omega(t) = \frac{d}{dt}(\pi at^2) = 2\pi at, \quad (31)$$

其在时频平面中沿直线 $\omega = 2\pi at$ 分布。因此，称二次相位信号为“线性调频信号”。因为这一信号与鸟类的“啁啾 (chirp)”声类似，因此也被称为 chirp 信号。

信号的瞬时频率可以随时间变化，而 chirp 信号是对这类频率时变信号的一阶近似，因此广泛出现在雷达与声呐、无线通信、声学、光学等领域。

FrFT 对 chirp 的作用 分数阶傅里叶变换的核函数为

$$K_\alpha(u, t) = \sqrt{\frac{1 - i \cot \alpha}{2\pi}} \exp \left[i \frac{u^2 + t^2}{2} \cot \alpha - i \frac{ut}{\sin \alpha} \right]. \quad (32)$$

对 chirp 信号 $f(t) = e^{i\pi at^2}$ 作 FrFT:

$$\mathcal{F}_\alpha[f](u) = \int_{-\infty}^{\infty} K_\alpha(u, t) e^{i\pi at^2} dt \quad (33)$$

$$= C_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ i \left[\left(\pi a + \frac{1}{2} \cot \alpha \right) t^2 - \frac{u}{\sin \alpha} t + \frac{u^2}{2} \cot \alpha \right] \right\} dt, \quad (34)$$

其中 $C_\alpha = \sqrt{\frac{1 - i \cot \alpha}{2\pi}}$ 。

该积分为高斯型振荡积分。当二次项系数为零时，即

$$\pi a + \frac{1}{2} \cot \alpha = 0 \iff a = -\frac{1}{2\pi} \cot \alpha, \quad (35)$$

积分退化为

$$\mathcal{F}_\alpha[f](u) \propto \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i \frac{u}{\sin \alpha} t} dt = 2\pi \delta\left(\frac{u}{\sin \alpha}\right) \propto \delta(u). \quad (36)$$

因此，当 chirp 的调频率与分数阶角 α 满足匹配关系

$$a = -\frac{1}{2\pi} \cot \alpha, \quad (37)$$

时，有

$$\mathcal{F}_\alpha \left[e^{i\pi at^2} \right] (u) \propto \delta(u). \quad (38)$$

物理意义 这表明 FrFT 将“与其本征结构匹配的 chirp 信号”映射为冲激函数，正如普通傅里叶变换将 $e^{i\omega t}$ 映射为 $\delta(\omega - \omega_0)$ 一样。

因此：

- 普通傅里叶变换以 $e^{i\omega t}$ 为匹配基函数，提取特定的频率成分；
- 分数阶傅里叶变换以 chirp 为匹配基函数，提取特定的线性调频成分。

这说明如果信号中存在较强的线性调频成分，那么通过合适的 FrFT，可以将线性调频成分映射为一个很强的值，类似于冲激函数，因此可以从 FrFT 映射后的空间中，筛选出这个线性调频成分；同时，可以由这个“合适”FrFT 的 α 值，利用公式 (37)，得知对应的线性调频信号的 a ，从而恢复出原始信号中的线性调频成分。

2 实验内容

使用 H.M. Ozaktas, M.A. Kutay, and G. Bozdagi 的 FrFT 函数 `frft(f,a)`，保存于文件 `frft.m` 中。自编信号 Wigner 分布函数 `quad_wvd(x, fs)`，保存于文件 `quad_wvd.m` 中。

2.1 FrFT 对信号 Wigner 分布的旋转

不同阶数的 FrFT 作用于恒定频率信号 $\exp(i\omega_0 t)$ 、chirp 信号 $\exp(i\omega_0 t^2 + i\omega_1 t)$ 、二阶调频信号 $\exp(i\omega_0 t^3 + i\omega_1 t^2)$ ，绘制变换后信号的 Wigner 分布，展现出不同阶数 FrFT 对于 Wigner 分布的旋转。

2.2 FrFT 对给定信号的匹配

对于给定的 chirp 信号，由公式 (37)，计算出匹配的 FrFT 阶数 p_1 ，可将时域的 chirp 信号变换为分数阶频域的冲激信号。实际上，类似于 FT 中冲激信号与直流信号的转换，也存在特定的 FrFT 阶数 p_2 ，可将时域的 chirp 信号变换为直流信号。冲激信号与直流信号在时频图上相差 $\pi/2$ ，因此 $|p_1\pi/2 - p_2\pi/2| = \pi/2$ ，即 $|p_1 - p_2| = 1$ 。

chirp 信号转换为特定分数阶频域的冲激信号，是信号的“聚焦”；chirp 信号转换为特定分数阶频域的直流信号，是信号的“解调”。

2.3 FrFT 对线性调频成分的提取与恢复

给定的 chirp 信号受到较强的高斯噪声干扰，使用匹配的 FrFT，可将时域的 chirp 信号变换为分数阶频域中的强信号，而噪声在该分数阶频域中的强度较低，从而区分出 chirp 信号。可由强度差异提取出该 chirp 信号，再转换为时域，即恢复出 chirp 信号，实现信噪分离。

3 结果分析

3.1 FrFT 对信号 Wigner 分布的旋转

使用热力图可视化 Wigner 分布在“分数阶时频空间”的相对强度。横纵坐标分别是 FrFT 映射空间的“时间”和“频率”。这里的“时间 (Frac.Time)”和“频率 (Frac.Freq)”是广义的，对应于分数阶时频空间，只是用来表示两个正交的坐标轴，分别由初始的时间轴和频率轴旋转得到。特别地，当 FrFT 退化为 FT 时，横坐标为初始的频率，纵坐标为初始的时间。由紫至红，信号 Wigner 分布的值增大。

恒定频率信号 $\exp(i\omega_0 t)$ 的 Wigner 分布是平行于时间轴的直线 $\omega = \omega_0$ ，即该信号恒只有在 ω_0 处有能量，在其他频率成分的能量为 0。经过 FrFT 作用后，信号 Wigner 分布顺时针旋转。直到 $a = 1$ 时，FrFT 退化为 FT，恒定频率信号变成冲激函数。

线性调频信号 $\exp(i\omega_1 t^2 + i\omega_0 t)$ 的 Wigner 分布是与坐标轴斜交的直线 $\omega = \omega_1 t + \omega_0$ 。对比图3和图4可见，改变 ω_0 ，可改变截距。当 $a = 0.2$ 时，Wigner 分布近似平行于横轴，此时信号在这个分数阶时频空间中近似地解调；当 $a = 1.2$ 时，Wigner 分布近似垂直于横轴，此时信号在这个分数阶时频空间中近似地聚焦。

二阶调频信号 $\exp(i\omega_1 t^3 + i\omega_0 t^2)$ 的 Wigner 分布总体呈抛物线。此处，取线性项系数 ω_0 与先前的线性调频信号的线性项系数相同。在 $a = 0.2$ 时，Wigner 分布整体平行于横轴； $a = 1.2$ 时，Wigner 分布整体垂直于横轴，这体现了线性项在 FrFT 的变化。对于二阶项，暂不讨论。

3.2 FrFT 对给定信号的匹配

信号的幅度定义为信号的模方，可以表征信号的强度。

对于图3和图4给出的近似匹配 FrFT，绘制信号变换后在分数阶时域和频域的幅度。基于公式 (37)，理论计算出给定 chirp 信号的匹配 FrFT，绘制信号变换后在分数阶时域和频域的幅度。

由图5和6可见，chirp 信号解调时，在分数阶时域为直流信号，而在分数阶频域近似为冲激信号；信号聚焦时，在分数阶时域近似为冲激信号，而在分数阶频域为直流信号。这与 FT 作用于直流信号或单频信号后在时域或频域的结果类似。

3.3 FrFT 对线性调频成分的提取与恢复

定义 chirp 信号为理想无噪波形，叠加高斯噪声，信噪比 $SNR = -5$ 。为了方便 FrFT，平移了时间原点。由图7可见，虽然在 $t = 0$ 附近，可以辨认 chirp 信号的基本波形；但是当 t 较大时，chirp 信号已经难以直接辨认。然而，由图8可见，在 Wigner 分布中，chirp 信号所对应的直线比较清晰，但是与噪声对应的 Wigner 分布的值差异较小，难以依据 Wigner 分布提出信号。

由图9可见，在 chirp 可以聚焦的分数阶时频空间中，chirp 信号的强度远强于噪声，依据最大幅度 50% 的筛选标准，可以提取出 chirp 信号。由图10可见，恢复的信号波形与理想无噪波形相似。

实际上，如果已经确认体系中存在 chirp 信号，由图9中的峰值，就可以由此时 FrFT 的阶数，计算出该 chirp 信号的参数，从而完整地提取出该 chirp 信号。

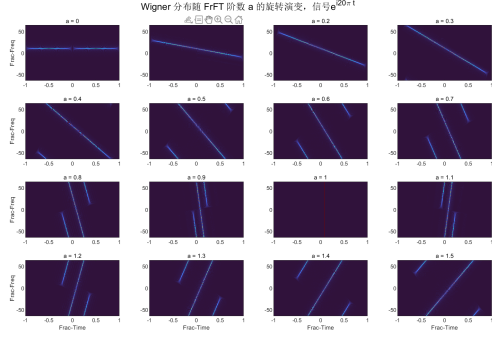


Figure 1: FrFT 作用于恒定频率信号 $e^{i20\pi t}$

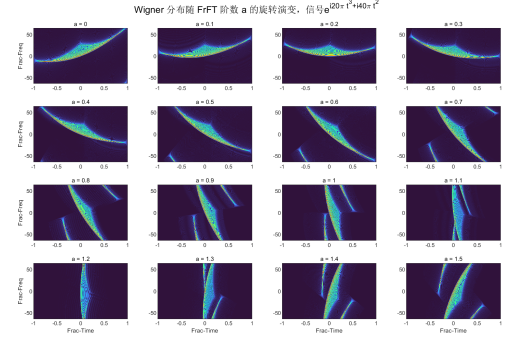


Figure 2: FrFT 作用于二阶调频信号 $e^{i20\pi t^3 + i40\pi t^2}$

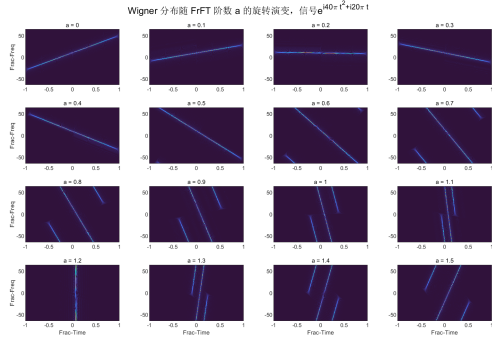


Figure 3: FrFT 作用于线性调频信号 $e^{i40\pi t^2 + i20\pi t}$

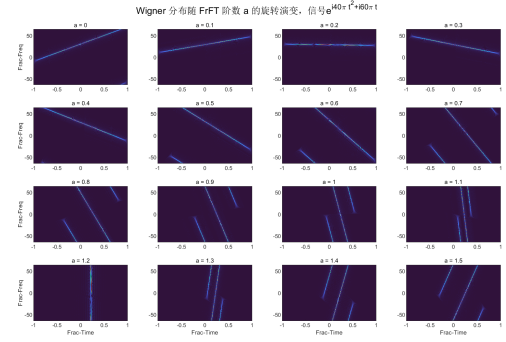


Figure 4: FrFT 作用于线性调频信号 $e^{i40\pi t^2 + i60\pi t}$

4 实验小结

某一阶数的 FrFT 可以筛选出特定参数的 chirp 信号，像滤波器一样，只留下这个 chirp 信号；相对应地，想要筛选出某一参数的 chirp 信号就可以选用某一阶数的 FrFT；更进一步地，不知道是否存在 chirp 信号，由一系列阶数 FrFT 作用后，通过 Wigner 图、分数阶频域的谱，识别出直线（Wigner 图）或峰值（分数阶频域的谱），可以确定 chirp 的存在，并得知参数特征。

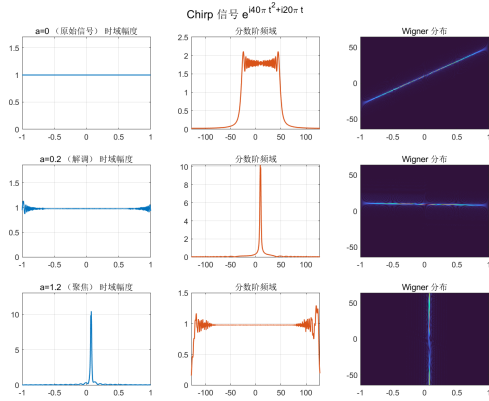


Figure 5: 近似匹配的 FrFT

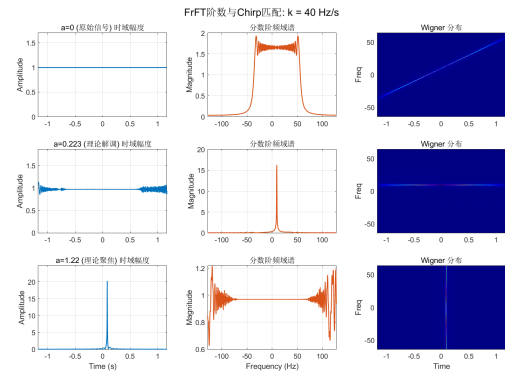


Figure 6: 计算匹配的 FrFT

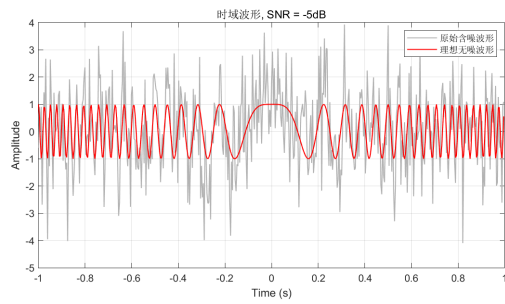


Figure 7: 原始含噪信号

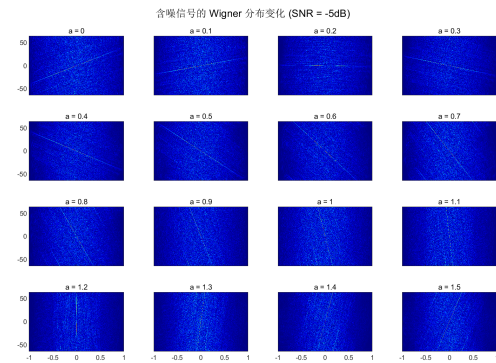


Figure 8: Wigner 分布

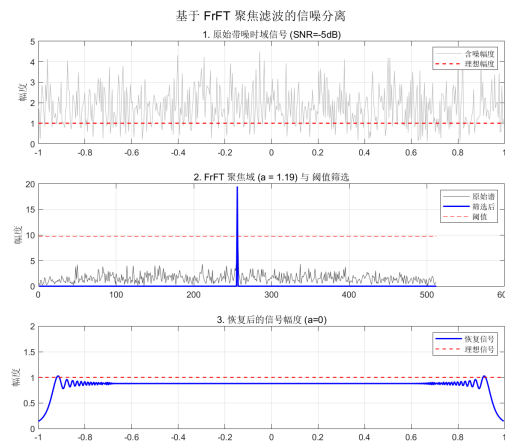


Figure 9: 线性调频信号的提取

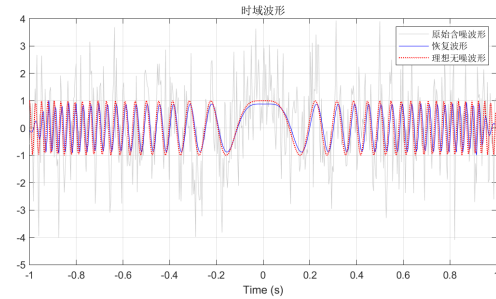


Figure 10: 线性调频信号的恢复